



UNIVERSIDADE DO MINDELO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E RECURSOS DO MAR

CURSO DE LICENCIATURA ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS COMPUTACIONAIS

X Wing – Modeling, Animation, Shading, Rendering of a StarWars nave

ANO LETIVO 2025/2026 - 2º ANO

DISCENTE:

- Geovany Carvalho

DOCENTE:

- Estanislau Lima

Índice

Introdução	3
Objetivos.....	4
Ferramentas Utilizadas.....	5
Desenvolvimento do Modelo e Topologia	6
Criação de Detalhes e Shading	7
Iluminação e Animação.....	8
Renderização e Configurações de Saída	9
Dificuldades Encontradas	10
Conclusão	11

Introdução

Neste projeto, realizei a modelação 3D e a animação de uma nave X-Wing utilizando o software Blender. Escolhi este modelo devido à sua estrutura icónica e complexa, composta por múltiplas peças e detalhes mecânicos que me permitiram explorar e aplicar diversas técnicas avançadas de modelação poligonal. O meu trabalho abrangeu todo o pipeline de produção 3D: desde o bloqueio inicial das formas geométricas básicas a partir de cubos até à aplicação de materiais complexos, animação por trajetórias, configuração de iluminação e a renderização do vídeo final.

Objetivos

O meu objetivo principal foi criar uma representação tridimensional detalhada e animada de uma X-Wing integrada num cenário espacial. Para alcançar este resultado, estipulei os seguintes objetivos específicos:

- Dominar técnicas de modelação baseadas na manipulação de vértices, arestas e faces;
- Construir um modelo complexo mantendo uma topologia limpa, organizada e otimizada;
- Compreender o funcionamento de modificadores de simetria e de subdivisão de superfícies;
- Desenvolver materiais realistas utilizando nós de sombreamento (*shading*);
- Criar uma animação dinâmica utilizando caminhos (*paths*) e capturar o movimento através de *keyframes* na câmara;
- Configurar e exportar o projeto final num formato de vídeo com alta resolução e fluidez.

Ferramentas Utilizadas

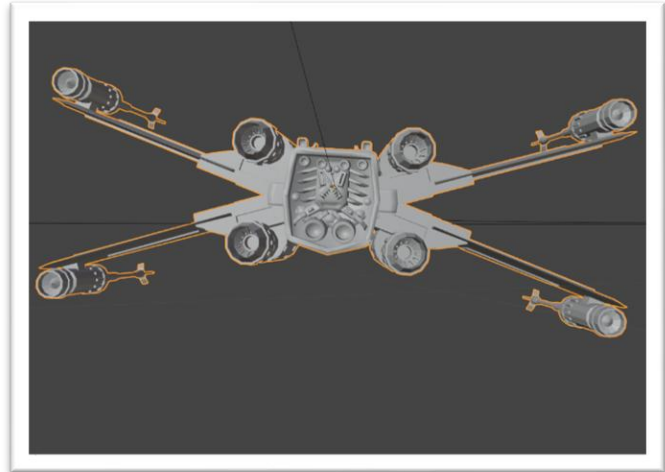
Utilizei o Blender como a plataforma central para a execução de todas as etapas do projeto. No processo de edição da malha (*Mesh Editing*), recorri extensivamente às seguintes ferramentas:

- **Extrude (Extrusão):** Essencial para projetar e criar novas secções da fuselagem e dos motores a partir da geometria existente;
- **Inset Faces (Introduzir Faces):** Utilizada para gerar novas faces internas na malha, permitindo criar reentrâncias e detalhes em relevo na fuselagem;
- **Scale e Rotate:** Ferramentas de transformação que usei para ajustar o tamanho, proporção e rotação exata de cada componente;
- **Mirror Modifier (Modificador de Espelho):** Utilizado para otimizar o fluxo de trabalho e assegurar uma simetria bilateral perfeita;
- **Subdivision Surface:** Modificador aplicado para aumentar a densidade poligonal de forma controlada, suavizando as superfícies;
- **Shade Smooth:** Recurso que ativei para suavizar o aspeto visual das faces, eliminando o aspeto facetado (*low-poly*) e conferindo um acabamento polido às curvas da nave.

Desenvolvimento do Modelo e Topologia

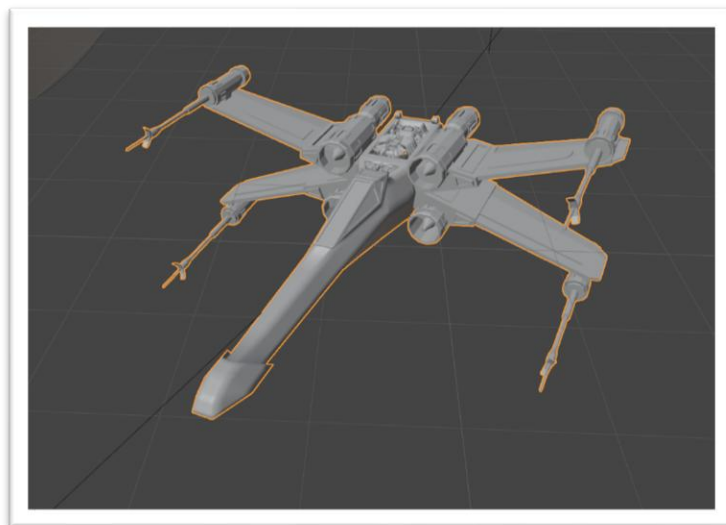
Iniciei o processo de modelação a partir de um cubo simples inserido na cena, o qual fui esculpindo e alongando progressivamente até o transformar no corpo principal e na cabine do piloto, ajustando os vértices para respeitar as proporções da nave original.

Para a construção das asas, adicionei outro cubo separado no cenário. Modelei detalhadamente apenas uma das asas da X-Wing. De forma a garantir uma simetria matemática rigorosa e poupar tempo de produção, apliquei o *Mirror Modifier*, o que fez com que as restantes asas fossem



geradas e posicionadas automaticamente nos quadrantes corretos. Os motores foram desenvolvidos a partir de cilindros primitivos, modificados com extrusões e encaixados nas bases das asas.

Durante toda a modelação, preoquepei-me em manter uma topologia organizada. Utilizei várias subdivisões na malha, combinadas com o suporte do *Subdivision Surface* e do *Shading Smooth*, assegurando que a fuselagem e as áreas curvas ficassem perfeitamente lisas e livres de artefactos visuais ou distorções na geometria.



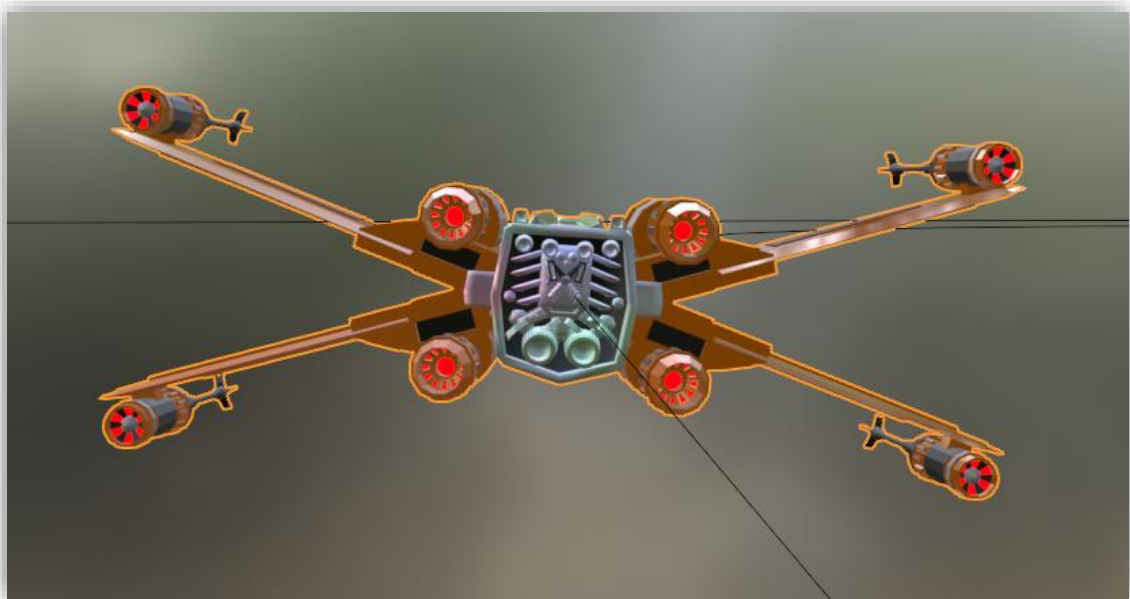
Criação de Detalhes e Shading

Com a estrutura principal sólida, dediquei-me à inserção de pequenos detalhes detalhados na fuselagem para enriquecer o modelo, adicionando os canhões nas pontas das asas, painéis mecânicos expostos e divisões na blindagem.

Na fase de *shading*, configurei os materiais através do nó *Principled BSDF*.

O corpo da X-Wing

recebeu uma textura com propriedades metálicas e rugosidade ajustada para simular metal desgastado pelo espaço, enquanto a cabine recebeu características transparentes e reflexivas semelhantes ao vidro. Para além da nave, expandi o cenário adicionando o Sol e o planeta Terra. Nestes corpos celestes, utilizei a propriedade de *Emission* (Emissão) do *Principled BSDF* para que o Sol emitisse a sua própria luz intensa e para que a Terra apresentasse o brilho correto nas suas zonas iluminadas e na atmosfera.

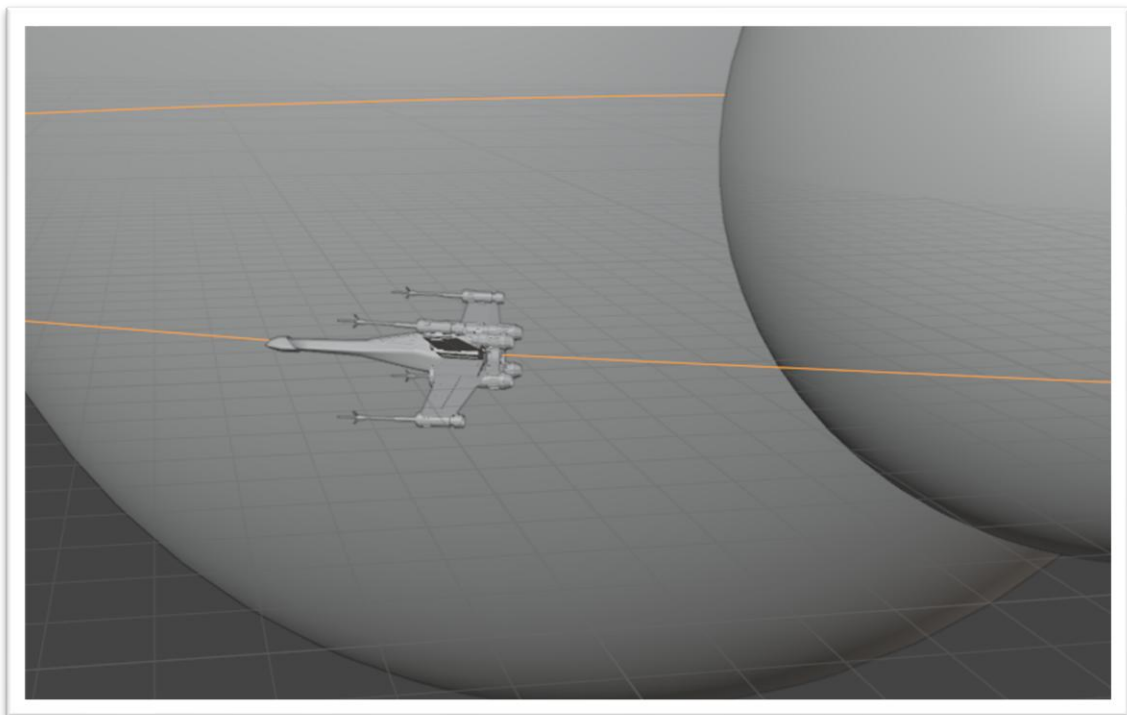


Iluminação e Animação

Para iluminar os objetos da cena com realismo, configurei um esquema de luz duplo:

1. **Luz do Sol (*Sun Light*):** Utilizada como a fonte de luz direcional principal, simulando a iluminação crua e forte do espaço;
2. **Luz de Área (*Area Light*):** Posicionada estrategicamente para atuar como luz de preenchimento, suavizando as sombras projetadas e realçando os volumes e os detalhes mecânicos na face oculta da nave.
3. **Emission:** Foi utilizado no Sol e nos propulsores da nave para emitirem luz própria. Nos propulsores esse tipo de iluminação foi utilizado juntamente com alguns toque na aba superior composition onde foi aumentado o *strength* (intensidade) e o *Glare* (meio que espalha essa luz parecendo um efeito de Smock). E No sol foi utilizado para simular os raios solares.

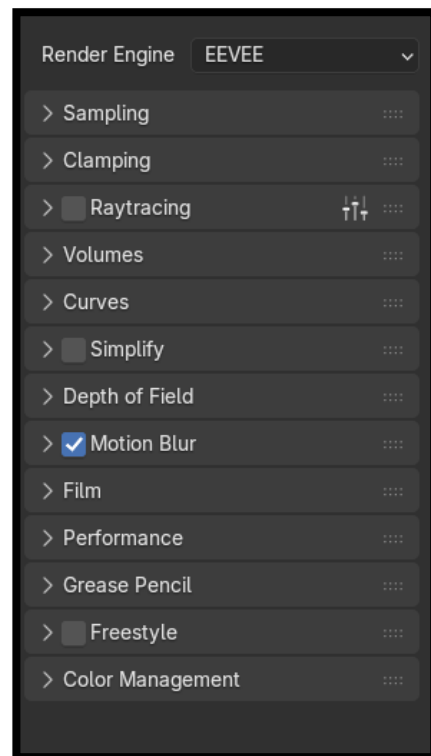
Para dar vida ao cenário, criei uma curva do tipo *Path* (Caminho) no espaço e vinculei a X-Wing a essa trajetória, fazendo com que ela seguisse o percurso de forma fluida. Para capturar esta viagem espacial, posicionei a câmera e utilizei *keyframes* (quadros-chave) na sua linha de tempo, animando o seu movimento e rotação para acompanhar e enquadrar a nave de forma cinematográfica durante o percurso no tempo e espaço.



Renderização e Configurações de Saída

Para gerar o ficheiro final, configurei o motor de renderização **Eevee**, aproveitando a sua velocidade de processamento em tempo real sem abdicar da qualidade dos materiais e dos efeitos de emissão. Defini os parâmetros de saída de vídeo com as seguintes especificações técnicas:

- **Formato de Ficheiro:** MPEG-4 (MP4);
- **Taxa de Atualização:** 30 fps (garantindo uma reprodução fluida do movimento);
- **Resolução:** Full HD 1080p (1920x1080 píxeis).



Dificuldades Encontradas

Durante o percurso, os maiores desafios surgiram no controlo da topologia ao introduzir faces para os detalhes, garantindo que as subdivisões não deformassem a estrutura principal da asa. Outro ponto que exigiu bastante paciência foi o ajuste dos *keyframes* da câma

ra para que o acompanhamento da nave pela curva parecesse suave e orgânico, evitando movimentos bruscos ou perdas de foco no objeto principal.

Outro desafio foi a renderização que demorou cerca de duas horas para renderizar a animação completamente devido aos recursos computacionais exigidos, que não eram tantos pois obti pela otimização desde os *Poligonos* até aos *Samples*.

Conclusão

O resultado deste projeto foi uma cena espacial completa no Blender, contendo o modelo 3D detalhado da X-Wing, texturizada, iluminada e totalmente animada. A execução deste trabalho permitiu-me compreender e aplicar na prática o fluxo completo de desenvolvimento 3D. Aprendi a transformar formas geométricas básicas em objetos complexos, a manipular nós de materiais e a dominar ferramentas de animação e iluminação, consolidando de forma sólida os meus conhecimentos em computação gráfica e modelação 3D.